福泉牛场赣州兵越环保科技有限公司
“12·3”一般物体打击事故
调查报告

福泉市人民政府事故调查组

2026年1月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生的单位及相关单位概况.....2
（二）设备采购合同、承揽（加工）合同签订情况以及安全管理情况.....5
（三）事故相关人员情况.....8
（四）事故发生经过.....9
（五）事故现场情况.....10
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....12
（七）其他情况.....12
（八）有关监管部门.....13
二、事故应急处置及评估情况.....14
（一）事故信息接报及响应情况.....14
（二）事故应急处置情况.....14
（三）事故善后处置情况.....14
（四）事故应急处置评估.....14
三、事故原因分析.....14
（一）直接原因.....15
（二）事故相关检测检验及鉴定情况.....15
（三）间接原因.....15
四、有关责任单位存在的主要问题.....16
事故单位.....16
五、责任追究建议.....17
（一）建议免予追究责任人员.....17
（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议.....17
六、事故主要教训.....20
七、事故整改和防范措施.....20

福泉牛场赣州兵越环保科技有限公司“12·3”一般物体打击事故调查报告

2025年12月3日7时15分许，赣州兵越环保科技有限公司在盛屯新能源材料（贵州）有限公司锂电材料项目镍铁溶解B车间，安装PPH罐过程中发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失173万元。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，市人民政府依法成立了福泉牛场赣州兵越环保科技有限公司“12·3”一般物体打击事故调查组，市委常委常务副市长王楠任组长，黔南高新区、市公安局、市工信局、市应急局、市住建局、市总工会、牛场镇人民政府等单位派员参加，依法对该起事故进行调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查清了事故发生原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理意见及事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定：福泉牛场赣州兵越环保科技有限公司“12·3”一般物体打击事故是因工人在吊装作业中违规更改施工工艺，违规组织吊装作业，安全防护距离不足导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位概况

1.业主单位：盛屯新能源材料（贵州）有限公司

法定代表人：龙*

统一社会信用代码：9**********

注册资本：陆亿贰仟捌佰玖拾叁万贰仟陆佰壹拾肆圆整

类型：其他有限责任公司

成立时间：2022年05月16日

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇双龙园区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；专用化学品制造（不含危险化学品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术进出口；货物进出口。（除依法必须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.设备采购单位：株洲火炬工业炉有限责任公司

法定代表人：夏**

统一社会信用代码：9**********

注册资本：叁仟陆佰捌拾万元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2002 年 09 月 05 日

住所：株洲市石峰区人民北路 2 号

经营范围：工业炉窑（不含压力容器）；冶金热工设备、湿法冶金设备、高分子材料设备、机电设备、防腐设备、金属结构件开发、制造、安装、服务；节能技术开发、咨询、推广服务；环保技术及设备开发；耐火材料技术开发及产品销售；低压成套开关设备、自动控制系统及仪器仪表制造及销售；燃气燃烧器具安装维修；新材料技术开发及制造；节能装备、矿产品销售。（依法必须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.**设备供应单位：**株洲信达矿冶装备技术有限公司

法定代表人：余**

统一社会信用代码：9**********

注册资本：壹仟陆佰万元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2015 年 05 月 19 日

住所：湖南省株洲市芦淞区白关镇通达路 171 号

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；防腐材料销售；五金产品批发。（除

依法必须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4.劳务分包单位： 赣州兵越环保科技有限公司

法定代表人：刘**

统一社会信用代码：9**********

注册资本：伍拾万元整

类型：有限责任公司（自然人独资）

成立时间：2015 年 05 月 19 日

住所：江西省赣州市章贡区橙乡大道 60 号世纪嘉园公寓楼 309 办公-3#

经营范围：许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动、具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境卫生公共设施安装服务，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，塑料加工专用设备制造，塑料加工专用设备销售，五金产品零售，五金产品批发，金属工具销售，防火封堵材料生产，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），工程塑料及合成树脂制造，特种设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），机械零件、零部件加工，合成材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），塑胶表面处理，金属切削加工服务，金属结构制造，普通机械设备安装服务，劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）

（二）设备采购合同、承揽（加工）合同签订情况以及安全管理情况

1.盛屯新能源材料（贵州）有限公司

事发镍铁溶解B车间属于盛屯新能源材料（贵州）有限公司锂电材料项目，锂电材料项目:福泉市发改局于2022年9月9日立项，建设规模为15万吨/年电池级硫酸镍；湖南化工设计院有限公司分别于2022年12月5日编制了建设工程设计、2024年10月编制了锂电材料项目磷酸铁装置区安全设施设计专篇；长沙有色冶金设计研究院有限公司于2023年4月26日编制锂电材料项目（镍钴部分）建设工程设计；福泉市住建局分别于2024年4月18日、2024年11月7日、2024年11月15日批复了（磷酸铁1#车间、磷酸铁2#车间、磷酸铁仓库、硫酸铵仓库、分控楼、磷酸铁水处理站、电积车间）的建筑工程施工许可证；2024年8月贵州汇和安全评价有限公司编制了安全预评价报告，黔南州应急管理局于2024年10月审查批复《（黔南）危化项目安条审字〔2024〕27 号）》意见书。

2025年8月19日盛屯新能源材料（贵州）有限公司与株洲火炬工业炉有限责任公司签订了《锂电材料项目PPH储罐（株洲火炬）采购合同》，明确了双方安全责任和义务事由，共计向株洲火炬采购磷铵溶解车间等PHH储罐142台。盛屯新能源材料（贵州）有限公司按要求建立了安全生产管理机构，制定了安

全生产责任制和安全生产管理制度，明确了安全管理人员肖某宇负责对锂电材料项目（包括镍铁溶解B车间）现场开展巡查、检查工作。盛屯新能源材料（贵州）有限公司分别于2025年9月8日和9月11日对各施工单位员工开展岗前安全教育培训工作。

2.株洲火炬工业炉有限责任公司

2025年9月1日，株洲火炬工业炉有限责任公司与株洲信达矿冶装备技术有限公司签订了《设备采购合同》，采购镍铁溶解系统（PPH罐25台），合同明确了双方安全责任和义务事由。株洲火炬工业炉有限责任公司建立了安全生产管理制度，制定了《PPH储罐施工安全操作规程》《PPH槽、罐现场制作安全管理规定和操作规程》。公司授权马某波为盛屯新能源材料（贵州）有限公司锂电材料项目-PPH罐项目负责人，负责采购项目全面工作。

3.株洲信达矿冶装备技术有限公司

2025年9月3日株洲信达矿冶装备技术有限公司与赣州兵越环保科技有限公司签订了《承揽（加工）合同》，约定赣州兵越环保科技有限公司负责25台PPH罐的制作、安装、调试，合同工期为2025年9月7日至2025年10月30日。双方还签订了《工程外包安全施工协议书》，明确了双方安全管理职责及责任。株洲信达矿冶装备技术有限公司按要求制定了安全管理制度及操作规程汇编，明确了杨某川为项目经理、汤某为项目专职安全

员的安全生产管理机构；项目施工期间，株洲信达矿冶装备技术有限公司共开展安全技术交底13次、班前会74次、安全生产教育培训1次，分别于2025年9月15日、9月16日对死者罗某明开展了PPH储罐操作培训，经调阅事故发生PPH储罐操作培训、班前会等材料，发现株洲信达矿冶装备技术有限公司杨某川在对施工工人开展PPH罐施工工艺培训时，培训内容没有关于PPH板材的物理和机械性能（环境因素如温度、湿度和机械应力会显著影响PPH板材的力学行为），未对施工工人开展PPH板材物理和机械性能的专门安全生产教育和培训；株洲信达矿冶装备技术有限公司杨某川未发现实际施工流程不符与安全操作规程的问题。

4.赣州兵越环保科技有限公司

赣州兵越环保科技有限公司承揽25台PPH罐的制作、安装、调试。赣州兵越环保科技有限公司制定了《PPH储罐施工方案》《PPH罐现场制作安全管理规定和操作规程》，项目施工期间，赣州兵越环保科技有限公司共开展了安全技术交底32次，未开展班组级安全教育培训，未建立安全管理组织机构。

（三）事故相关人员情况

1.死者情况

罗某明，男，汉族，47岁，家庭住址：江西省赣州市信丰县崇仙乡布社村，身份证号码：362123********3914，系赣州兵越环保科技有限公司员工。与赣州兵越环保科技有限公司签订用

工劳动合同。在事故中死亡。

2.其他人员相关情况

刘某华，男，38岁，身份证号码：360702********3316，家庭住址：江西省赣州市章贡区沙石镇甘霖村***。系赣州兵越环保科技有限公司法定代表人，负责公司的全面工作，系该公司安全生产主要负责人。

杨某川，男，52岁，身份证号码：430203********6011，家庭住址：湖南省株洲市石峰区莲子冲一村***。系株洲信达矿冶装备技术有限公司驻牛场锂电材料项目-PPH罐项目负责人，负责本次项目的安全、技术工作，系该公司现场负责人。

马某波，男，50岁，身份证号码：320706********0017，家庭住址：湖南省株洲市荷塘区合泰街***。系株洲火炬工业炉有限责任公司市场片区经理，公司授权马某波为盛屯新能源材料（贵州）有限公司锂电材料项目-PPH罐项目负责人，系该公司采购负责人。

肖某宇，男，28岁，身份证号码：522702********9815，家庭住址：贵州省福泉市牛场镇东环路310号五新社区***。系盛屯新能源材料（贵州）有限公司安环部锂电材料项目安全员，负责该项目日常安全生产管理工作。

（四）事故发生经过

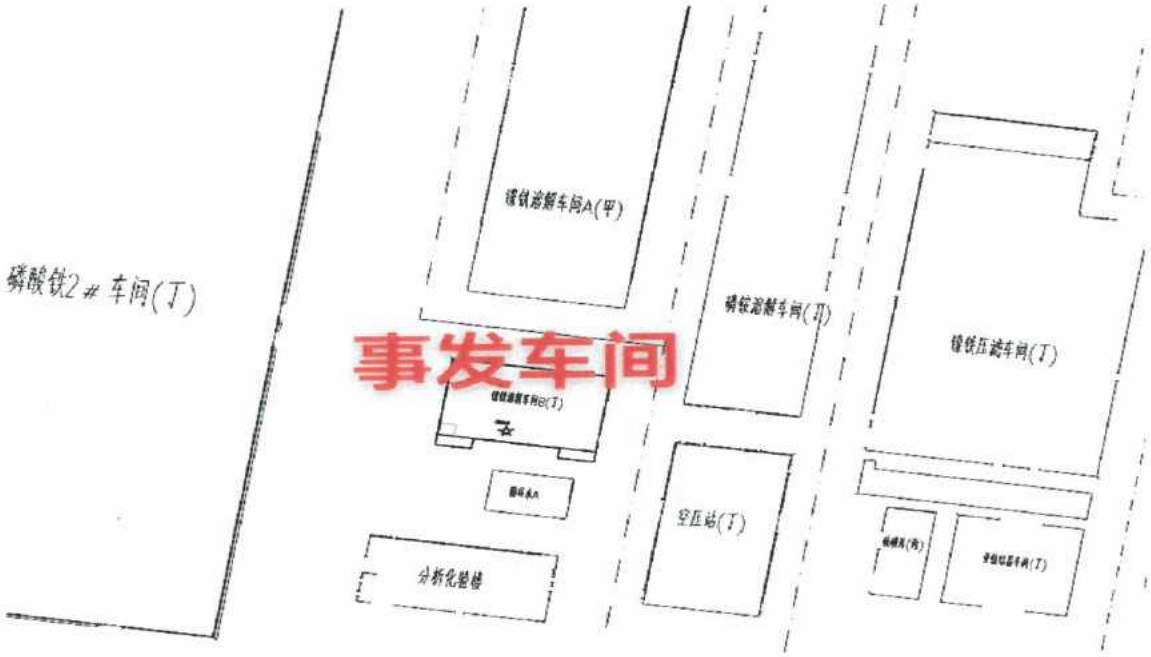
2025年9月11日，赣州兵越环保科技有限公司刘某华组织刘某某等10名工人到盛屯新能源材料（贵州）有限公司镍铁溶

解B车间现场制作PPH罐制作、安装、调试。2025年12月2日下午13时，刘某华与刘某某两人在镍铁溶解B车间将两块（9.6m*3.5m*30mm）PPH板材焊接，下午15时焊接完毕，放置于镍铁溶解B车间里，该板材准备在12月3日用于制作二浸滤液槽。12月3日上午7时许，刘某华组织工人刘某某、张某洪、罗某明在镍铁溶解B车间开展二浸滤液槽吊装作业，准备将PPH板制作成罐，该板长19.2m，重约3600斤，工人罗某明操作行车将PPH板吊起开展卷筒作业，罗某明指挥刘某华、刘某某、张某洪直接用一根吊带固定PPH板后立即开启行车，7时15分许，PPH板吊起约离地2m高时断裂成两块掉到地面，其中一块砸中罗某明，致其昏迷，刘某华等人立即将罗某明从PPH板下移出。事故发生后，刘某华向株洲信达矿冶装备技术有限公司杨某川电话报告事故发生的情况，杨某川拨打了120急救电话，刘某华驾车，张某洪护送罗某明前往福泉市第三人民医院抢救。8时15分，医院宣布罗某明抢救无效死亡，随后遗体被转运至福泉市黄龙井殡仪馆。

（五）事故现场情况

事故发生在福泉市牛场镇双龙工业区盛屯新能源材料（贵州）有限公司镍铁溶解B车间二浸滤液槽处，该车间位于锂电材料项目南部，车间总长度33米，宽度21米，本次设计安装PPH储槽及反应设备共10台，现场已停止施工，设置有警戒线，事故现场上方有1台行车，悬挂1条吊绳，东侧有1个已加工完成

的罐体，1 个待安装的罐体底座，未发现安全警示标志。地面有 3 块矩形 PPH 板，其中较小的两块有断裂痕迹，以及塑料口袋和建筑砖块若干，死者被压位置位于厂房西侧 PPH 板下。



图：车间位置示意图







（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者：罗某明，男，汉族，47岁，家庭住址：江西省赣州市信丰县崇仙乡布社村***，身份证号码：362123********3914。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，调查组核定事故造成直接经济损失173万元。

（七）其他情况

1.当天天气情况

经向福泉市气象局核查，2025年12月3日5时至8时，福

泉市牛场镇天气阴，平均温度5.1℃，最高温度5.7℃，最低温度4.6℃，无雷电、暴风雨、地震等不可抗拒因素。

2.排除人为故意情况

经公安机关勘察、调查，排除了人为故意的影响。

（八）有关监管部门履职情况

1.市住房和城乡建设局

根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑工程施工许可管理办法》和“三定方案”职能职责，开展工程质量安全监督检查，督促企业落实安全生产责任制，2025年以来，市住建局对盛屯新能源材料（贵州）有限公司在建项目开展安全检查6次，发现问题隐患12条，已督促全部整改完毕，市住建局对建设项目安全监管基本履行了部门监管职责。

2.黔南高新技术产业开发区管理委员会

根据《中华人民共和国安全生产法》[1]的规定，依法组织开展园区内企业日常安全巡查检查工作。2025年以来，黔南高新技术产业开发区管理委员会对盛屯新能源材料（贵州）有限公司开展安全巡查、企业服务8次，发现各类安全问题隐患22条，已督促全部整改完毕。黔南高新技术产业开发区管理委员会基本履行了属地安全监管职责。

二、事故应急处置及评估情况

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九条：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监督力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

（一）事故信息接报及响应情况

2025年12月3日8时35分许，市应急管理局指挥中心接到电话报告：在牛场双龙工业园区盛屯新能源材料（贵州）有限公司锂电材料项目镍铁溶解B车间发生一起致人死亡事故，市应急局指挥中心电话向市政府总值班室报告事故发生情况，市政府总值班室启动应急预案，立即组织市应急局、市公安局、市卫健局、牛场镇人民政府等单位部门赶赴现场维持秩序，开展应急处置工作。

（二）事故应急处置情况

市应急局、市公安局、市卫健局、牛场镇人民政府到达事发现场，依职责开展应急处置工作。牛场镇人民政府会同涉事单位组织力量做好善后处置和家属安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

（三）事故善后处置情况

市人民政府成立了事故善后工作组，主动对接，多渠道安抚死者家属，经协调，双方达成一致赔偿协议，死者于2025年12月10日火化后，被送回江西老家安葬。

（四）事故应急处置评估结论

事故发生后，市委、市政府和属地党委政府应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生，应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

一是违规变更施工工艺。赣州兵越环保科技有限公司工人罗某明指挥工人安装二浸滤液槽过程中擅自更改PPH板吊装方案工艺（原方案是将两根吊带从板材底部穿过并固定于吊带固定卡处），将一根吊带未固定直接施工，在吊运过程中局部应力过度集中，导致PPH板断裂；二是作业人员安全意识淡薄，在吊装作业过程中，进入吊装作业危险区域，PPH板断裂时未及时撤离危险区域。

（二）事故相关检测检验及鉴定情况

经福泉市公安司法鉴定中心法医学尸体检验报告（福）公（司）（法病）字〔2025〕48号检验结果，死者罗某明死亡符合钝性外力致重度胸腹部脏器损伤死亡尸表特征。经调取市第三人民医院救治病历显示为胸腹联合伤，无特殊疾病史。

（三）间接原因分析

1.安全教育培训不到位。株洲信达矿冶装备技术有限公司在安装新设备前，未了解和掌握其安全技术特性，未采取有效的安全防护措施，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训；

2.安全风险辨识不到位。株洲信达矿冶装备技术有限公司对吊装作业的安全风险辨识不到位，未采取有效措施管控安全风险。

3.隐患排查治理流于形式。株洲火炬工业炉有限责任公司授权马勇波为盛屯新能源材料（贵州）有限公司锂电材料项目-PPH罐采购项目负责人，开展隐患排查治理工作不力，未尽安全生产管理职责。

4.安全员未正确履职。肖某宇作为盛屯新能源材料（贵州）有限公司区域安全员，未有效落实负责区域安全管理职责，日常安全隐患排查治理不到位，未及时消除事发区域事故隐患。

5.现场施工工人对PPH板物理性质受温度影响的特性掌握不足。PPH板在高温可能引发热降解导致强度下降或软化变形，而低温易使PPH变脆，降低冲击韧性，加速疲劳磨损。

四、有关责任单位存在的主要问题

事故单位

1.赣州兵越环保科技有限公司

一是公司未严格履行安全生产主体责任，未建立安全管理机构；二是安全教育培训流于形式，未开展班组级安全教育培训；三是安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作不到位，未督促施工人员严格执行PPH板吊装方案工艺。

2.株洲信达矿冶装备技术公司

一是未对施工工人开展PPH板材物理和机械性能的专门安全生产教育和培训；二是履行安全管理职责不力，开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作不到位。

五、责任追究建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

罗某明，男，系赣州兵越环保科技有限公司工人，安全意识淡薄，对吊装作业安全风险辨别不足，未按PPH储罐施工安全操作规程进行PPH罐施工，违章作业，其行为违反《中华人民

共和国安全生产法》第五十七条[2]的规定，导致其在作业过程中打击致死，对事故发生负有直接责任，鉴于其本人已经在事故中死亡，建议免予追究法律责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人行政处罚建议

1.赣州兵越环保科技有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[3]、第二十八条第一款[4]、第四十一条第一款[5]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]的规定，建议由福泉市应急管理局对赣州兵越环保科技有限公司依法给予行政处罚。

2.株洲信达矿冶装备技术公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十九条[7]、第四十一条[8]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[9]的规定，

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。……

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。……

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特征，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。……

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）

建议由福泉市应急管理局对株洲信达矿冶装备技术公司依法给予行政处罚。

3.刘某华，男，赣州兵越环保科技有限公司法定代表人，未依法履行主要负责人安全管理职责，未组织班组级安全教育培训，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作不到位，未及时发现和制止违章行为，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（三）、（五）项[10]的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[11]的规定，建议由福泉市应急管理局对其依法给予行政处罚。

4.杨某川，男，株洲信达矿冶装备技术有限公司驻福泉项目负责人，安全意识淡薄，安全管理不到位，未对性从业人员进行PPH板材物理和机械性能专门的安全生产教育和培训未发现实际施工流程与安全操作规程不符，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款（三）、（五）项[12]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全

发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

生产法》第九十五条第一款第（一）项[13]的规定，建议由福泉市应急管理局对其依法给予行政处罚。

5.马某波，男，株洲火炬工业炉有限责任公司片区经理，落实本单位的隐患排查治理工作不力，未能及时消除施工现场事故隐患，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项[14]的规定，对本次事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[15]的规定，建议由福泉市应急管理局对其依法给予行政处罚。

6.肖某宇，男，盛屯新能源材料（贵州）有限公司安环部区域安全员，未有效落实负责区域安全管理职责，日常安全隐患排查治理不到位，未及时消除事发区域事故隐患，导致事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[16]的规定，对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款第（一）项[17]的规定，

---

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十

建议由福泉市应急管理局对其依法给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任落实不到位

赣州兵越科技有限公司未能履行安全生产主体责任。一是安装PPH罐全凭经验做法，没有完善的工艺流程和制作方式；二是作业前安全技术交底必要的安全教育和培训，导致相关人员安全意识淡薄，未能识别和规避作业风险；三是作业前未对作业现场进行安全检查，未能及时发现并消除设备存在的安全隐患。

（二）承揽单位协调管理不到位

株洲信达矿冶装备技术公司作为PPH罐销售单位，未履行本次安装PPH罐技术指导、安全教育培训职责。一是与赣州兵越科技有限公司签订承揽加工合同后，双方的安全管理不到位；二是对安装单位的安全生产检查停留在表面，未深入排查施工工艺等系统性、深层次的安全风险。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，坚决遏制同类事故发生，深刻反思，立即行动，切实堵塞漏洞，严防悲剧再次发生。现针对事故提出以下整改防范措施：

（一）压紧压实企业主体责任

盛屯新能源材料（贵州）有限公司一是要组织相关参建单位深刻吸取事故教训，组织从业人员开展事故警示教育，严防类似

以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

事故发生。二是要规范开展安全教育培训，明确安全管理责任人。三是要全面开展风险辨识，明确各生产区域、设施设备的安全管理责任人，定期对各风险点进行管控，及时消除安全隐患。四是要建立完善并严格执行危险作业安全管理制度，严格执行吊装、动火、高处作业等危险作业审批制度，加强危险作业现场管控，明确现场管理、监护人员职责，严防各类生产安全事故发生。

（二）事故责任单位

株洲信达矿冶装备技术公司、赣州兵越科技有限公司，一要严格落实安全教育培训制度，认真对照《生产经营单位安全培训规定》开展从业人员三级安全教育培训工作，并针对不同岗位风险制定针对性的培训内容；二要项目负责人履职尽责，带头落实全员安全生产责任制，严格履行安全生产第一责任人职责，认真组织开展安全风险辨识和评估，定时带队检查并掌握本单位的安全生产状况；三要严禁擅自改变施工工艺，禁止“三违”作业；四要加强作业现场安全管理。在吊装作业区域设置明显的隔离带和安全警示标识，确保无关人员无法进入作业区域。安全警示标识应清晰醒目，内容包括“吊装作业，禁止入内”“注意吊物”等。同时，在作业现场设置警示灯，在夜间或光线较暗的情况下，保证警示效果。四要安排专人负责现场指挥和监督吊装作业，指挥人员应具备丰富的吊装作业经验和专业知识，熟悉各种指挥信号和手势。监督人员要对作业过程进行全程监控，确保各项安全措施得到落实。一旦发现违规操作行为，立刻制止并进行纠正，

对屡教不改者，给予严肃处理。六要合理规划作业现场布局，确保吊装作业空间充足，避免因空间狭小导致操作不便和事故风险增加。同时，对作业现场的设备、物料等进行有序摆放，保持通道畅通，便于人员疏散和应急救援。五要加大事故隐患排查力度，组织相关人员对施工现场安全隐患进行全面排查，对排查出的事故隐患要确保整改到位。六要召开事故警示教育会，认真吸取事故教训，举一反三，增强对安全生产的意识，开展好施工作业现场隐患大排查，对作业现场进行全面排查整改到位，及时完善安全生产规章制度和操作规程，严格落实作业场所安全防护措施。

（三）强化部门监管责任落实

有关监管部门要针对本次事故暴露出的问题，加强园区风险研判，强化对园区内建设项目安全监管责任落实，对在建项目进行全面排查整治，坚决防范化解重大安全风险。

（四）明确部门监管职责

对类似盛屯新能源材料（贵州）有限公司在建设过程中，企业设备安装工程、线路管道施工，各监管部门均认为不在其监管范围，暴露出生产设备、线路管道安装存在安全监管盲区。针对本次事故暴露出的生产设备、线路管道安装存在监管盲区问题，建议由市安委办提请市政府研究，明确相关监管部门，将其纳入日常安全监管，有效防范和遏制此类事故的发生。